江苏省扬州市扬州中学树人教育集团2025—2026学年八年级上学期期末数学试卷

1. B

解析：$\frac{5}{2}\pi$ 中含有 π，是无理数.

$\frac{22}{7}$，$\sqrt{\frac{1}{9}}=\frac{1}{3}$，$\sqrt[3]{-27}=-3$ 都是有理数.

故选：B.

2. B

解析：A. $y=\frac{1}{x}=x^{-1}$，x 的次数为-1，不是一次函数，该选项不合题意；

B. $y=x+1$ 是一次函数但不是正比例函数，该选项符合题意；

C. $y=3x$ 是正比例函数，该选项不合题意；

D. $y=x^2$ 中 x 的次数为 2，不是一次函数，该选项不合题意.

故选：B.

3. A

解析：∵ 点 $C(-3,2)$ 与点 D 关于 y 轴对称，

∴ 点 D 的横坐标是 3.

故选：A.

4. C

解析：当 x 为斜边时，$3^2+4^2=x^2$，

解得 $x_1=5$，$x_2=-5$（舍去）.

当 4 为斜边时，$3^2+x^2=4^2$，

解得 $x_1=\sqrt{7}$，$x_2=-\sqrt{7}$（舍去）.

综上所述，x 的值是 5 或$\sqrt{7}$.

故选：C.

5. C

解析：∵ $a+b=1$，$ab=-6$，

∴ a^2b+ab^2

$=ab(a+b)$

$=-6\times1$

$=-6$.

故选：C.

6. B

解析：当长是 3 cm 的边是底边时，

三边为 3 cm，5 cm，5 cm，

等腰三角形成立；

当长是 3 cm 的边是腰时，

底边长是 $13-3-3=7$（cm），

而 $3+3<7$，不满足三角形的三边关系.

故底边长是 3 cm.

故选：B.

7. C

解析：由图象可知直线 $y=kx+b(k\neq0)$ 经过第一、二、三象限，且与 y 轴的交点位于 x 轴上方，

∴ $k>0$，$b>0$，故 A 错误，不符合题意.

∵ $b>0$，

∴ $-b<0$.

又∵ $k>0$，

∴ 直线 $y=-bx+k$ 经过第一、二、四象限，故 B 错误，不符合题意.

∵ 直线 $y=kx+b(k\neq0)$ 与 x 轴交于点 $(-5,0)$，

∴ 关于 x 的方程 $kx+b=0$ 的解为 $x=-5$，故 C 正确，符合题意.

∵ 直线 $y=-bx+k$ 经过第一、二、四象限，

∴ y 随 x 的增大而减小.

∵ $x_1<x_2$，

∴ $y_1>y_2$，故 D 错误，不符合题意.

故选：C.

8. D

解析：在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=90°$，$\angle C=30°$，则 $\angle ABC=90°-30°=60°$，

∵ BD 是角平分线，

∴ $\angle ABD=\angle CBD=\frac{1}{2}\angle ABC=30°$，

∴ $\angle CBD=\angle C=30°$，

∴ $DB=DC$，

∴ 点 D 在线段 BC 的垂直平分线上，故①正确.

在 Rt$\triangle ABD$ 中，$\angle A=90°$，$\angle ABD=30°$，$AD=2$，则 $BD=2AD=4$，

由结论①的证明过程可知，$DC=DB=4$，

∴ $AC=AD+DC=2+4=6$，故②正确.

综上所述，结论①②都正确，

故选：D.

9. 4

解析：∵ $4^2=16$，

∴ $\sqrt{16}=4$.

故答案为：4.

10. 57°

解析：∵ $\angle C=25°$，$\angle D=98°$，

∴ $\angle DFC=180°-\angle C-\angle D=180°-25°-98°=57°$.

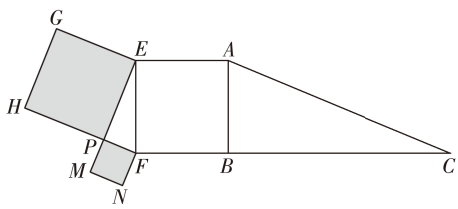
∵ $\triangle ABE\cong\triangle CDF$，

∴ $\angle BEA=\angle DFC=57°$.

故答案为：57°.

11. 25

解析：如图，



在 Rt△ABC 中，$AB^2=EF^2=AC^2-BC^2=13^2-12^2=25$，

在 Rt△PEF 中，$EF^2=EP^2+PF^2=25$，

∴ $S_{阴影}=S_{正方形GHPE}+S_{正方形PMNF}$

$=PE^2+PF^2$

$=25$.

故答案为：25.

12. 2.7×10^4

解析：26 798 精确到千位为 27 000.

把 27 000 转变为 $a\times10^n$ 的形式，其中 $a=2.7$，小数点向左移动了 4 位，故 $n=4$，

∴ $27\ 000=2.7\times10^4$.

故答案为：2.7×10^4.

13. $-2<a<1$

解析：因为点 $A(a-1,2+a)$ 在第二象限，

所以$\begin{cases}a-1<0\\2+a>0,\end{cases}$

解得 $-2<a<1$.

故答案为：$-2<a<1$.

14. 7

解析：∵ 秤砣到提钮的水平距离 y 与所挂物重 x 之间满足一次函数关系，

∴ 设一次函数的表达式为 $y=kx+2.5(k\neq0)$，

当 $x=1$ 时，$y=8$，

∴ $k+2.5=8$，

解得 $k=5.5$，

∴ 一次函数的表达式为 $y=5.5x+2.5$，

当 $y=41$ 时，$5.5x+2.5=41$，

解得 $x=7$，

∴ 所挂重物为 7 kg.

故答案为：7.

15. $\begin{cases}x=1,\\y=2\end{cases}$

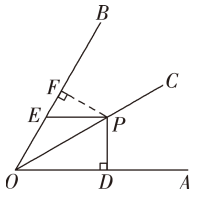
解析：∵ 一次函数 $y=mx-1$ 和 $y=-2x+n$ 的图象交于点 $P(1,2)$，

∴ 关于 x,y 的二元一次方程组$\begin{cases}mx-y=1,\\2x+y=n\end{cases}$的解为$\begin{cases}x=1,\\y=2.\end{cases}$

故答案为：$\begin{cases}x=1,\\y=2.\end{cases}$

16. 3

解析：过点 P 作 $PF\perp OB$ 于点 F，如图所示：



∵ OC 平分∠AOB，$PD\perp OA$ 于点 D，$PD=3$ cm，

∴ $PF=PD=3$ cm.

∵ 点 E 是射线 OB 上的动点，

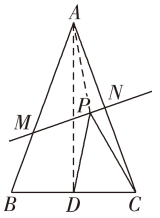
∴ 根据“垂线段最短”，得 $PE\geqslant PF$，

∴ 当点 E 与点 F 重合时，PE 为最小，最小值为 3 cm.

故答案为：3.

17. 4

解析：连接 AP,AD，如图，



∵ MN 是 AC 的垂直平分线，

∴ $AP=CP$，

∴ △PCD 的周长为 $PC+PD+CD=AP+PD+CD$，

当 A,P,D 三点共线时，$AP+PD$ 最小，

∴ $AD+CD$ 为 5.

∵ 点 D 为 BC 的中点，

∴ $CD=BD=1$，

∴ $AD=4$.

∵ $AB=AC$，点 D 为 BC 的中点，

∴ $AD\perp BC$，

∴ $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AD=\frac{1}{2}\times2\times4=4$.

故答案为：4

18. $k\geqslant1$ 或 $k<-2$

解析：∵ 过点 P 分别作 x 轴、y 轴的垂线，垂足分别为点 M 和点 N，

∴ 四边形 $PMON$ 为长方形.

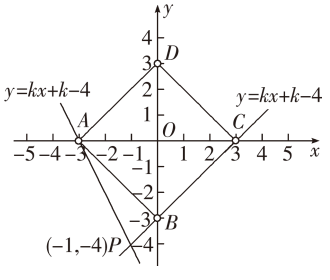
∵ 四边形 $PMON$ 的周长为 6，$PM=|y|$，$PN=|x|$，

∴ $2(|x|+|y|)=6$，即 $|x|+|y|=3$，且 $x\neq0,y\neq0$，

在第一象限内，$x>0,y>0$，原方程可化为 $x+y=3$，在平面直角坐标系中表现为不含端点的线段 CD；

同理，平面直角坐标系中满足 $|x|+|y|=3$ 的点在正方形 $ABCD$ 上且不与点 A,B,C,D 重合，

问题转化为直线 $y=kx+k-4$ 与正方形 $ABCD$ 的边相交（正方形的顶点除外），



将一次函数 $y=kx+k-4$ 变形为 $y=k(x+1)-4$，

∴ 当 $x=-1$ 时，$y=-4$，即一次函数的图象必经过定点 $(-1,-4)$.

①当直线 $y=kx+k-4$ 经过点 $(3,0)$ 时，将 $x=3$，$y=0$ 代入表达式，得

$0=3k+k-4$，解得 $k=1$，

此时直线表达式为 $y=x-3$，线段 BC 在该直线上，故 $k=1$ 符合条件.

当 $k>1$ 时，直线 $y=kx+k-4$ 与线段 CD 有交点，故 $k>1$ 符合条件.

综上，$k\geqslant 1$ 时满足条件.

②当直线 $y=kx+k-4$ 经过点 $(-3,0)$ 时，将 $x=-3$，$y=0$ 代入表达式，得

$0=-3k+k-4$，解得 $k=-2$，

此时直线表达式为 $y=-2x-6$，

当 $k<-2$ 时，直线 $y=kx+k-4$ 与线段 AB 有交点，故 $k<-2$ 符合条件.

当 $-2\leqslant k<0$ 时，直线 $y=kx+k-4$ 与正方形 $ABCD$ 的边（正方形的顶点除外）无交点，不满足要求.

综上所述，k 的取值范围为 $k\geqslant 1$ 或 $k<-2$.

19. (1) 原式 $=$ $=5-(-3)+\frac{1}{2}=5+3+\frac{1}{2}=8.5$.

(2) $\because 4(x-3)^2=100$，

$\therefore (x-3)^2=25$，

$\therefore x-3=5$ 或 $x-3=-5$，

解得 $x=8$ 或 -2.

20. (1) $ax^2+5a=a(x^2+5)$.

(2) $3x^2+6xy+3y^2=3(x^2+2xy+y^2)$

$=3(x+y)^2$.

21. (1) 根据题意，设 $y-1=k(x+2)$，

把 $x=-1$，$y=3$ 代入，得 $3-1=k(-1+2)$，

解得 $k=2$.

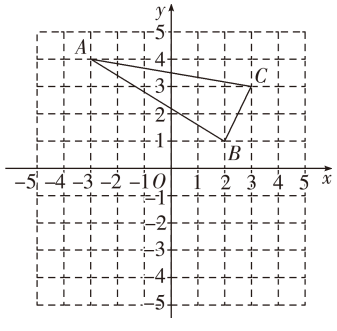
∴ y 与 x 之间的函数表达式为 $y=2(x+2)+1=2x+5$.

(2) 把点 $(2m+1,3)$ 代入 $y=2x+5$，得

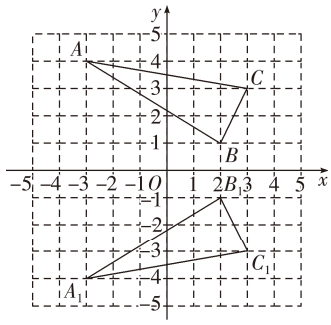
$3=2(2m+1)+5$，

解得 $m=-1$.

22. (1) 如图所示，$\triangle ABC$ 即为所求.

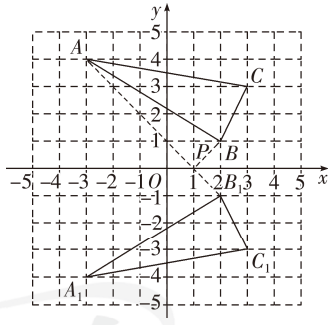


(2) 如图所示，$\triangle A_1B_1C_1$ 即为所求.



(3) 6.5　**解析：** $S_{\triangle ABC}=6\times 3-\frac{1}{2}\times 1\times 2-\frac{1}{2}\times 3\times 5-\frac{1}{2}\times 1\times 6=6.5$.

(4) $5\sqrt{2}$　**解析：** 如图所示，连接 AB_1 交 x 轴于点 P，则点 P 即为所求.



$\because$ 点 B 和点 B_1 关于 x 轴对称，

$\therefore PB=PB_1$，

$\therefore PA+PB=PA+PB_1\geqslant AB_1$，

∴ 当点 A，P，B_1 三点共线时，$PA+PB$ 有最小值，即 AB_1 的长度.

$\because B_1(2,-1)$，

$\therefore AB_1=\sqrt{(-3-2)^2+(-1-4)^2}=5\sqrt{2}$，

∴ $PA+PB$ 的最小值为 $5\sqrt{2}$.

23. (1) $\because CD$ 是 AB 边上的中线，

$\therefore AD=BD$.

$\because AE\parallel BF$，

$\therefore \angle EAD=\angle FBD$.

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BDF$ 中，

$$\begin{cases}\angle EAD=\angle FBD,\\ AD=BD,\\ \angle ADE=\angle BDF,\end{cases}$$

$\therefore \triangle ADE\cong\triangle BDF$（ASA）.

(2) $\because CF=15$，$CE=8$，

$\therefore EF=CF-CE=15-8=7$.

$\because \triangle ADE\cong\triangle BDF$，

$\therefore DE=DF$.

$\because DE+DF=EF=7$，

$\therefore DE=\frac{1}{2}EF=\frac{1}{2}\times 7=3.5$.

24. (1) $\because AB^2+BC^2=15^2+8^2=289$，$AC^2=17^2=289$，

$\therefore AB^2+BC^2=AC^2$，

$\therefore \angle ABC=90°$.

(2)设 $AD=x$ 米,则 $BD=(15-x)$ 米,

∵ 点 D 恰好在边 AC 的垂直平分线上,

∴ $CD=AD=x$ 米.

在 Rt△BDC 中,由勾股定理,得 $DC^2=BD^2+BC^2$,

∴ $x^2=(15-x)^2+8^2$,

解得 $x=\frac{289}{30}$.

答:这架无人机向下飞行的距离为$\frac{289}{30}$米.

25. (1)设普通练习本的销售单价为 m 元,精装练习本的销售单价为 n 元,

根据题意,得$\begin{cases}150m+100n=1\ 450,\\200m+50n=1\ 100,\end{cases}$解得$\begin{cases}m=3,\\n=10.\end{cases}$

答:普通练习本的销售单价为 3 元,精装练习本的销售单价为 10 元.

(2)①设购买普通练习本 x 本,则购买精装练习本$(500-x)$本.

根据题意,得 $W=(3-2)x+(10-7)(500-x)=-2x+1\ 500$.

∵ 普通练习本的数量不低于精装练习本数量的 3 倍,

∴ $\begin{cases}x\geqslant 3(500-x),\\500-x\geqslant 0,\end{cases}$解得 $375\leqslant x\leqslant 500$.

综上,W 关于 x 的函数表达式为 $W=-2x+1\ 500$,自变量 x 的取值范围为 $375\leqslant x\leqslant 500$.

②∵ $W=-2x+1\ 500$ 中,$-2<0$,

∴ W 随 x 的增大而减小.

∴ 当 $x=375$ 时,W 取最大值,$500-375=125$(本),$W_{最大}=-2\times 375+1\ 500=750$(元).

答:当购买 375 本普通练习本,125 本精装练习,销售总利润最大,最大总利润为 750 元.

26. (1)3 **解析**:根据题意,得点 $A(-1,3)$ 到 x 轴的距离为 3,到 y 轴的距离为 1,

∴ 点 A 的“长距”为 3.

故答案为:3.

(2)∵ 点 $B(4a-1,-3)$ 是“完美点”,

∴ $|4a-1|=|-3|$,

∴ $4a-1=3$ 或 $4a-1=-3$,

解得 $a=1$ 或 $a=-\frac{1}{2}$.

(3)∵ 点 $C(-2,3b-2)$ 的长距为 4,且点 C 在第二象限内,

∴ $3b-2=4$,

解得 $b=2$,

∴ $9-2b=5$,

∴ 点 D 的坐标为$(5,-5)$,

∴ 点 D 到 x 轴、y 轴的距离都是 5,

∴ 点 D 是“完美点”.

27. (1)330　100

解析:(1)由题图可得,快车和慢车的速度差为 $120\div 3=40$(km/h),

∵ 慢车的速度为 70 km/h,

∴ 快车的速度为 $70+40=110$(km/h),

∴ 两地相距 $110\times 3=330$(km).

30 min = 0.5 h,

设快车返回时速度为 a km/h,

则 $70\times(4-3)+(4-3-0.5)a=120$,

解得 $a=100$,

∴ 快车返回时速度为 100 km/h.

故答案为:330;100.

(2)2.8　**解析**:两车相遇时,慢车行驶的距离为 $4\times 70=280$(km),

∴ 快车以返回的速度继续向甲地行驶,到达甲地还需时间为 $280\div 100=2.8$(h).

故答案为:2.8.

(3)两车第一次相距 60 km 时,慢车出发时间为 $60\div 40=1.5$(h);

快车到达乙地卸装货物结束时,和慢车的距离为 $120-70\times 0.5=85$(km),

∴ 点 B 的坐标为$(3.5,85)$,

设线段 BC 的表达式为 $y=kx+b$,

代入$(3.5,85)$和$(4,0)$,得$\begin{cases}3.5k+b=85,\\4k+b=0,\end{cases}$

解得$\begin{cases}k=-170,\\b=680,\end{cases}$

∴ 线段 BC 的表达式为 $y=-170x+680(3.5\leqslant x\leqslant 4)$,

令 $y=60$,则 $-170x+680=60$,

解得 $x=\frac{62}{17}$,

∴ 当慢车出发$\frac{62}{17}$ h 后,两车第二次相距 60 km.

答:慢车出发 1.5 h 或$\frac{62}{17}$ h 后,两车相距 60 km.

28. (1)由直线 l 的表达式为 $y=x+2$,得

当 $x=0$ 时,$y=2$;当 $y=0$ 时,$x=-2$,

∴ $A(-2,0)$,$B(0,2)$,

∴ $OB=2$.

∵ $OC=3OB$,

∴ $C(6,0)$,

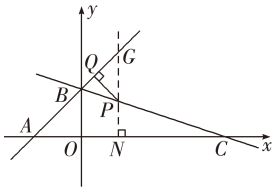
设直线 BC 的表达式为 $y=kx+2(k\neq 0)$,

把 $C(6,0)$ 代入,得 $k=-\frac{1}{3}$,

∴ 直线 BC 的表达式为 $y=-\frac{1}{3}x+2$.

(2)如图①,过点 P 作直线垂直于 x 轴,垂足为 N,交直线 AB

于点 G，



①

$\because A(-2,0),B(0,2)$，

$\therefore OA=OB=2.$

$\because \angle AOB=90°$，

$\therefore \angle BAO=\angle ABO=45°.$

$\because GN/\!/OB$，

$\therefore \angle ABO=\angle AGN=45°$，

$\therefore \triangle AGN$ 为等腰直角三角形，

$\therefore AN=GN.$

$\because PQ\perp AG$，

$\therefore \angle PQG=90°.$

$\because \angle AGN=45°,PQ=\sqrt{2}$，

$\therefore PG=\sqrt{2}PQ=2.$

又$\because AO=2,NA=NG$，

$\therefore NO=NP$，

设 $P\left(m,-\frac{1}{3}m+2\right)$，则 $ON=m,PN=-\frac{1}{3}m+2$，

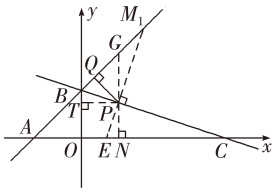
则有 $m=-\frac{1}{3}m+2$，

$\therefore m=\frac{3}{2}$，

$\therefore -\frac{1}{3}m+2=\frac{3}{2}$，

$\therefore P\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right).$

(3)如图②，当点 M 在点 B 上方时，不妨设为 M_1，过点 P 作直线垂直于 x 轴，垂足为 N，交直线 AB 于点 G，过点 P 作直线 $PM_1\perp BC$，交 x 轴于点 E，交直线 AB 于点 M_1，再作 $PT\perp y$ 轴，垂足为 T，



②

$\because$ 由(2)知，点 P 的坐标为 $\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，

$\therefore PN=PT=\frac{3}{2}.$

$\because PM_1\perp BC$，

$\therefore \angle BPM_1=90°$，

$\therefore \angle QPM_1+\angle QPB=90°.$

$\because \angle QPB+\angle QBP=90°$，

$\therefore \angle QBP=\angle QPM_1.$

$\because \angle QBP=\angle BAC+\angle ACB=45°+\angle ACB$，

$\therefore \angle QPM_1=45°+\angle ACB.$

$\because \angle QPG=45°$，

$\therefore \angle QPM_1=45°+\angle GPM_1$，

$\therefore \angle ACB=\angle GPM_1.$

$\because PT/\!/AC$，

$\therefore \angle BPT=\angle ACB.$

又$\because \angle GPM_1=\angle NPE$，

$\therefore \angle BPT=\angle NPE.$

在 $\triangle PEN$ 和 $\triangle PBT$ 中，

$$\begin{cases}\angle PNE=\angle PTB,\\ PN=PT,\\ \angle BPT=\angle EPN,\end{cases}$$

$\therefore \triangle PEN\cong\triangle PBT(\mathrm{ASA})$，

$\therefore BT=EN.$

$\because OB=2,PN=TO=\frac{3}{2}$，

$\therefore BT=2-\frac{3}{2}=\frac{1}{2}$，

$\therefore EN=\frac{1}{2}$，

$\therefore OE=1$，

$\therefore E(1,0)$，

设直线 EP 的表达式为 $y=kx+b(k\neq0)$，

把 $E(1,0)$ 和 $P\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$ 代入，得 $k=3,b=-3$，

$\therefore$ 直线 EP 的表达式为 $y=3x-3.$

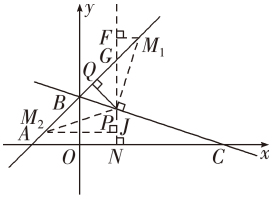
联立直线 EP 和直线 AB 的方程，

$$\begin{cases}y=x+2,\\ y=3x-3,\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=\frac{5}{2},\\ y=\frac{9}{2},\end{cases}$

$\therefore$ 点 M_1 的坐标为 $\left(\frac{5}{2},\frac{9}{2}\right).$

如图③，当 M 在直线 BC 下方时，不妨设为 M_2，连接 PM_2，过点 P 作直线垂直于 x 轴，垂足为 N，交直线 AB 于点 G，过点 M_1,M_2 作直线 NG 的垂线，垂足分别为 F 和 J，



③

由题意知，$\angle QPM_2=45°+\angle ACB$，

又∵ $\angle PQA=90°$，$\angle QPM_1=45°+\angle ACB$，

∴ $\angle QM_2P=90°-(45°+\angle ACB)=45°-\angle ACB$，

$\angle QM_1P=90°-(45°+\angle ACB)=45°-\angle ACB$，

∴ $PM_1=PM_2$.

∵ $AC/\!/M_2J$，

∴ $\angle BAC=\angle QM_2J=45°$，

∴ $\angle PM_2J=\angle QM_2J-\angle QM_2P=45°-(45°-\angle ACB)=\angle ACB$.

∵ $\angle GPM_1=\angle ACB$，

∴ $\angle PM_2J=\angle GPM_1$.

∵ $\angle PFM_1=\angle PJM_2=90°$，$PM_1=PM_2$，

∴ $\triangle PFM_1\cong\triangle M_2JP$(AAS)，

∴ $FM_1=PJ$.

∵ $M_1\left(\frac{5}{2},\frac{9}{2}\right)$，$P\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}\right)$，

∴ $FM_1=PJ=\frac{5}{2}-\frac{3}{2}=1$，

∴ $JN=PN-PJ=\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$，

即 M_2 的纵坐标为$\frac{1}{2}$，

∵ M_2 在直线 AB 上，

∴ 把纵坐标 $y=\frac{1}{2}$代入 $y=x+2$ 中，得 $x=-\frac{3}{2}$，

∴ $M_2\left(-\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$.

综上所述：M 的坐标为 $\left(\frac{5}{2},\frac{9}{2}\right)$或 $\left(-\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$.

轻轻学霸